



MEMOIRE DE FIN D'ETUDES D'INGENIEUR

Cycle ingénieur X5, UCAC-ICAM

Conception et développement d'un écosystème intelligent d'acquisition client : intégration de mécanismes avancés de vérification pour l'automatisation de la conformité Know Your Customer (KYC)

Projet réalisé au sein de la BICEC

Etudiant	Andre Yoann KENMOGNE
Entreprise d'accueil	Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC)
Département	Etude & Développement
Tuteur entreprise	M. Jackson Parfait KOMBE LELE
Encadreur institut	M. EWOLO MODO Igor Salomon
Période de stage	du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026

Année académique 2025-2026

DÉDICACE

Je dédie ce travail à ma famille, pour son soutien constant, sa confiance et les sacrifices qui ont accompagné mon parcours d'ingénieur.

Je le dédie également à toutes les personnes qui m'ont appris que la rigueur, la persévérance et le sens du service sont les fondations d'un projet utile.

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC) pour m'avoir accueilli dans un environnement professionnel exigeant, au contact direct d'un projet bancaire à forte portée opérationnelle et réglementaire.

Mes remerciements vont particulièrement à M. Jackson Parfait KOMBE LELE, Responsable du Département Etude & Développement, pour son encadrement, sa disponibilité et la confiance accordée dans la réalisation de ce projet. Je remercie également les équipes de la BICEC qui ont contribué, par leurs échanges et leurs exigences métier, à donner au projet une orientation concrète et utile.

J'adresse aussi mes remerciements à l'UCAC-ICAM, ainsi qu'à M. EWOLO MODO Igor Salomon, mon encadreur académique, pour l'accompagnement méthodologique et l'exigence qui structurent ce mémoire de fin d'études.

Enfin, je remercie ma famille, mes proches et toutes les personnes qui m'ont soutenu durant cette période de stage. Leur présence a été déterminante dans la conduite de ce travail.

Introduction générale

Le secteur bancaire camerounais est confronté à une double transformation. D'un côté, les clients, en particulier les jeunes actifs, les entrepreneurs et les utilisateurs déjà familiers du Mobile Money, attendent des parcours simples, rapides et disponibles en dehors des horaires d'agence. De l'autre, les banques doivent renforcer leurs dispositifs de conformité, de connaissance client et de traçabilité afin de répondre aux exigences de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale et aux standards de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans ce contexte, l'entrée en relation bancaire devient un moment critique. Elle doit être fluide pour le client, mais suffisamment robuste pour l'établissement. Le processus traditionnel, fondé sur la présence en agence, la manipulation de formulaires papier, la photocopie de pièces et la saisie manuelle, crée des délais, des erreurs et une difficulté de pilotage. Les documents peuvent être incomplets, les données saisies peuvent diverger des pièces originales et la reconstitution d'un dossier complet pour un contrôle interne ou externe demande un effort administratif important.

La BICEC, acteur majeur du paysage bancaire camerounais, a donc un intérêt stratégique à digitaliser ce parcours sans fragiliser le contrôle réglementaire. Le sujet de stage validé porte sur la conception et le développement d'un écosystème intelligent d'acquisition client, intégrant des mécanismes avancés de vérification pour automatiser la conformité KYC. Il ne s'agit pas uniquement de créer une application mobile ; il s'agit de construire une chaîne complète qui transforme une demande client en dossier numérique exploitable, vérifiable, stocké, auditable et routé vers les acteurs internes compétents.

Le projet BICEC VeriPass répond à cette ambition. Il propose une Progressive Web App mobile pour le client, une API backend fondée sur FastAPI, une base de données PostgreSQL, des traitements asynchrones Redis/Celery, des mécanismes OCR et biométriques, ainsi qu'un backoffice de validation. Le principe directeur est celui d'une automatisation contrôlée : la machine accélère la capture, l'extraction, la cohérence et la priorisation du dossier, mais la décision d'activation reste humaine. Ce

choix est essentiel, car un dossier KYC bancaire ne peut pas être réduit à un score technique ; il doit pouvoir être expliqué, documenté et justifié.

La problématique centrale du mémoire peut donc être formulée ainsi : comment concevoir et implémenter un écosystème numérique d'acquisition client capable de réduire les délais d'onboarding, d'améliorer l'expérience utilisateur et de structurer le contrôle documentaire, tout en maintenant un niveau de conformité, de sécurité et d'auditabilité compatible avec les exigences bancaires et réglementaires de la zone CEMAC ?

Cette problématique se décline en plusieurs questions opérationnelles. Comment collecter les pièces KYC de façon guidée depuis un smartphone ? Comment extraire automatiquement les informations utiles sans supprimer la possibilité de correction humaine ? Comment vérifier la présence du client et la cohérence biométrique ? Comment stocker les preuves et les métadonnées en garantissant l'intégrité du dossier ? Comment organiser une file de validation adaptée aux rôles internes de la banque ? Enfin, comment fournir des indicateurs permettant au management de suivre les délais, les erreurs, les rejets et la charge opérationnelle ?

L'objectif général du stage est de concevoir et développer un prototype avancé de plateforme d'onboarding KYC pour la BICEC. Les objectifs spécifiques sont d'analyser les contraintes réglementaires et métier, de définir un pipeline de données KYC, de mettre en place les interfaces client et backoffice, d'intégrer les briques de vérification documentaire et biométrique, de sécuriser les données sensibles et de produire des traces exploitables pour l'audit.

La méthodologie adoptée combine une analyse documentaire, un cadrage fonctionnel, une conception d'architecture, une implémentation itérative et des tests orientés démonstration métier. Le dépôt projet contient les sources backend, mobile et backoffice, les scripts de déploiement Docker, les contrats API, les modèles de données, les notes de durcissement et les preuves de tests. Ces éléments constituent la base technique exploitée pour rédiger ce mémoire.

Le mémoire est structuré en trois grands chapitres. Le premier présente le cadre d'accueil, le contexte réglementaire COBAC et la problématique opérationnelle du KYC.

Le deuxième sera consacré à l'analyse fonctionnelle, à la conception et à l'architecture du pipeline BICEC VeriPass. Le troisième présentera l'implémentation, les tests, les résultats obtenus, les limites observées et les perspectives d'industrialisation. La conclusion reviendra sur les acquis techniques, organisationnels et humains du stage.

Chapitre 1 : Réglementation COBAC et problématique KYC

Ce chapitre établit le cadre dans lequel le projet a été réalisé. Il présente d'abord la BICEC et le contexte du stage, puis analyse les exigences réglementaires liées à la connaissance client. Il met ensuite en évidence les limites du processus manuel d'entrée en relation et formule la problématique à laquelle répond BICEC VeriPass.

1.1 Présentation synthétique de la BICEC et du stage

La Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit, plus connue sous le sigle BICEC, est une banque camerounaise opérant sur les marchés des particuliers, des professionnels et des entreprises. D'après sa communication institutionnelle, elle est filiale du Groupe Banque Centrale Populaire et figure parmi les acteurs de référence du secteur bancaire au Cameroun. La fiche de validation du sujet de stage indique un effectif d'environ 600 collaborateurs.

Cette présence nationale donne à la BICEC une double responsabilité. Elle doit continuer à proposer des services accessibles et proches des clients, tout en modernisant son expérience digitale. Ses valeurs institutionnelles (proximité, citoyenneté, performance et innovation) donnent un cadre favorable à un projet comme VeriPass, dont l'objectif est de transformer l'entrée en relation sans dégrader la confiance bancaire.

Le stage s'est déroulé au sein du Département Etude & Développement, sous l'encadrement de M. Jackson Parfait KOMBE LELE. Le sujet validé par l'entreprise porte sur la conception et le développement d'un écosystème intelligent d'acquisition client, avec intégration de mécanismes avancés de vérification pour l'automatisation de la conformité KYC. La période de stage indiquée sur la fiche de validation s'étend du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026.

Tableau 1. Fiche signalétique synthétique de la BICEC

Elément	Information
Dénomination	Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC)

Elément	Information
Siège social	Avenue du Général de Gaulle, Bonanjo, Douala
Boîte postale	B.P. 1925 Douala
Téléphone	(+237) 233 43 60 00
Réseau	40 agences, 2 centres d'affaires et un espace PME
Clients et collaborateurs	Plus de 380 000 clients et environ 600 collaborateurs
Tuteur entreprise	M. Jackson Parfait KOMBE LELE
Projet de stage	Digitalisation de l'onboarding client et automatisation contrôlée du KYC

Sources : fiche de validation du sujet de stage ; site institutionnel BICEC, pages A propos et Réseau.

1.2 Concurrence fintech, évolution des usages et pression sur l'entrée en relation

L'ouverture de compte est un point de contact décisif entre une banque et un futur client. Dans un marché où les services digitaux deviennent familiers, l'utilisateur compare implicitement son expérience bancaire avec les usages qu'il connaît déjà : inscription à un service mobile, création d'un portefeuille électronique, réception instantanée d'un code OTP ou suivi en temps réel d'une demande. Lorsqu'un parcours bancaire exige plusieurs déplacements, des formulaires papier et des délais peu visibles, il devient moins compétitif face aux acteurs digitaux.

Les documents de cadrage du projet identifient un délai d'ouverture pouvant aller de 48 heures à 14 jours dans le processus manuel. Ce délai dépend notamment de la disponibilité du client, de la complétude du dossier, de la qualité des pièces fournies, des allers-retours entre agence et backoffice et de la capacité des agents à traiter les files en attente. Ce modèle crée une friction forte pour les entrepreneurs, les jeunes actifs et les utilisateurs qui ne peuvent pas interrompre facilement leur activité pour se rendre en agence.

La concurrence des fintechs et du Mobile Money ne porte pas seulement sur le prix ou sur la fonctionnalité. Elle porte aussi sur la perception de simplicité. Un service qui permet de commencer une relation à distance, de suivre son statut et de recevoir une réponse rapide crée un avantage de confiance. Pour une banque comme la

BICEC, l'enjeu est donc de conserver la rigueur bancaire tout en éliminant les lenteurs qui ne produisent pas de valeur.

1.3 Cadre réglementaire : COBAC R-2023/01 et diligences KYC

Le règlement COBAC R-2023/01 du 19 décembre 2023 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération constitue un repère majeur pour tout projet d'entrée en relation bancaire dans la zone CEMAC. Il s'applique notamment aux établissements de crédit, aux établissements de microfinance, aux établissements de paiement, aux intermédiaires en opérations de banque et aux bureaux de change. Cette portée confirme que le KYC n'est pas un simple processus commercial : il est une obligation de contrôle.

Le règlement s'inscrit dans une logique d'approche par les risques. Les établissements doivent définir des politiques d'acceptation des clients, identifier les profils susceptibles de présenter un risque et démontrer la pertinence de leur dispositif de gestion et d'atténuation des risques. Cette orientation est essentielle pour VeriPass : le système ne doit pas seulement collecter des pièces ; il doit produire un dossier structuré permettant de comprendre les risques, les contrôles réalisés et les raisons d'une décision.

La connaissance client repose sur l'identification et la vérification de l'identité à partir de documents, données ou informations de sources fiables et indépendantes. Lorsqu'un client souhaite ouvrir un compte, les mesures de vigilance doivent être mises en œuvre. Pour une plateforme numérique, cette exigence se traduit par la capture des pièces, l'extraction des champs utiles, la conservation des images originales, la possibilité de correction humaine et la traçabilité de tout changement apporté aux données extraites.

Le même cadre impose aussi de ne pas tenir de comptes anonymes ou sous des noms fictifs, d'établir le profil de risque du client et de renforcer la vigilance dans certains cas, par exemple lorsque l'opération est inhabituelle, lorsque des informations manquent ou lorsqu'une personne politiquement exposée est détectée. Ces exigences

justifient la présence d'un backoffice de conformité, de rôles différenciés et de files de traitement qui séparent la validation KYC, l'analyse AML/CFT et le pilotage opérationnel.

Un autre point déterminant concerne la conservation documentaire. Les commentaires disponibles sur le règlement R-2023/01 indiquent que les documents obtenus à l'ouverture du compte, les éléments de vigilance client, les livres, la correspondance commerciale et les résultats d'analyse doivent être conservés pendant dix ans dans les cas prévus. Pour VeriPass, cette contrainte conduit à une architecture qui stocke les fichiers dans un volume documentaire, conserve les métadonnées et les empreintes SHA-256 en base, et évite de réduire le dossier à une simple donnée OCR.

Tableau 2. Traduction des exigences réglementaires en mécanismes projet

Exigence KYC	Interprétation pour le projet	Réponse BICEC VeriPass
Identifier le client	Collecter une preuve d'identité fiable et exploitable	Capture CNI recto/verso, OCR, conservation du fichier original
Vérifier l'identité	Comparer les informations extraites avec des preuves et signaux complémentaires	OCR review, liveness, face match, justificatif d'adresse, NIU
Appliquer une approche par les risques	Qualifier les dossiers et signaler les cas à traiter en priorité	Score de confiance, flags, priorisation backoffice
Conserver les documents	Garder les preuves et les analyses suffisamment longtemps pour audit	Volume documentaire, métadonnées PostgreSQL, hash SHA-256, backups
Tracer les décisions	Pouvoir reconstituer les actions humaines et système	Audit log, décisions de validation, correction OCR horodatée
Renforcer la vigilance	Escalader les alertes AML/CFT et les dossiers incohérents	Rôle Thomas, alertes AML, conflit NIU, revue manuelle renforcée

1.4 Analyse du processus manuel d'entrée en relation

Le processus manuel d'entrée en relation présente plusieurs limites structurelles. La première est la dépendance à la présence physique. Le client doit se déplacer, parfois plusieurs fois, pour fournir des pièces, corriger une information ou compléter un dossier. Cette contrainte augmente le coût d'opportunité pour les personnes actives et rend l'ouverture de compte moins attractive.

La deuxième limite concerne la qualité des données. Dans un processus papier, les informations sont souvent recopiées depuis des documents dont la lisibilité varie. Une CNI usée, une facture floue ou une attestation partiellement visible peuvent conduire à des erreurs de saisie. Chaque erreur crée un risque opérationnel, car elle peut affecter l'identification du client, la cohérence du dossier ou les contrôles ultérieurs.

La troisième limite porte sur la traçabilité. Lorsque plusieurs personnes consultent, modifient ou complètent un dossier, il devient difficile de reconstituer précisément l'historique si le processus n'est pas outillé. Or, dans un contexte COBAC, la capacité à produire un dossier complet et à justifier une décision est aussi importante que la décision elle-même.

La quatrième limite est organisationnelle. Les agents de conformité doivent consacrer une part importante de leur temps à vérifier la complétude documentaire et à effectuer des relances. Cette charge réduit le temps disponible pour l'analyse à forte valeur ajoutée : cohérence des preuves, identification des anomalies, décision argumentée et suivi des cas sensibles.

Tableau 3. Limites du processus manuel et réponse attendue du pipeline numérique

Limite observée	Risque associé	Réponse attendue
Déplacements et horaires d'agence	Abandon client, lenteur, mauvaise expérience	Parcours mobile accessible à distance
Saisie manuelle	Erreurs, incohérences, corrections tardives	OCR avec confirmation et correction contrôlée
Pièces incomplètes ou illisibles	Relances, dossier bloqué, non-conformité	Guidage de capture, readiness check, demande de complément
Archivage papier dispersé	Difficulté d'audit et de reconstitution	Stockage numérique, hash, métadonnées, audit trail
Validation peu pilotable	Files invisibles, SLA difficile à mesurer	Backoffice, statuts, analytics et dashboard opérationnel

1.5 Problématique retenue

Le problème à résoudre n'est donc pas seulement technique. Il se situe à l'intersection de l'expérience client, de la conformité réglementaire, de la maîtrise opérationnelle et de la sécurité des données. Une solution trop orientée expérience risquerait de simplifier excessivement le contrôle KYC. A l'inverse, une solution trop

orientée conformité pourrait reproduire la lourdeur du papier dans un écran. L'enjeu est de trouver un équilibre.

La problématique retenue pour ce mémoire est la suivante : comment digitaliser l'onboarding client de la BICEC au moyen d'un pipeline intelligent de vérification KYC, afin de réduire les délais et les erreurs de constitution de dossier, tout en garantissant la validation humaine, la conservation des preuves, la sécurité des données et la traçabilité exigée par le cadre bancaire ?

Cette formulation met en avant quatre exigences. La première est la réduction de délai, car le parcours cible vise une expérience inférieure à quinze minutes côté client. La deuxième est la fiabilité documentaire, car l'OCR et la biométrie doivent aider à structurer les preuves. La troisième est la conformité, car le dossier doit pouvoir être audité. La quatrième est l'organisation humaine, car le système doit soutenir les agents au lieu de les contourner.

1.6 Réponse proposée : un pipeline numérique KYC audit-ready

BICEC VeriPass est conçu comme un pipeline de données et de preuves. La donnée client ne naît pas dans un formulaire isolé ; elle provient d'une chaîne de capture, d'extraction, de vérification, de confirmation, de stockage et de décision. Chaque étape produit des éléments exploitables : un fichier, un hash, des champs OCR, un score, un statut, une action agent ou une entrée d'audit.

Le parcours client mobile permet de démarrer une session KYC, de capturer les documents, de valider les champs extraits, de réaliser un liveness, de fournir les informations d'adresse, de gérer le NIU selon le périmètre MVP, d'accepter les consentements et de signer numériquement. Le backend orchestre ces actions à travers des API versionnées. Le backoffice fournit ensuite aux rôles Jean, Thomas, Sylvie et Admin IT les vues nécessaires à la validation, au contrôle AML/CFT, au pilotage et à l'administration.

L'architecture actuelle du dépôt repose sur React/Vite pour la PWA mobile et le backoffice, FastAPI pour l'API, PostgreSQL pour les données persistantes, Redis et Celery pour les tâches asynchrones, Nginx pour le routage TLS local, et un stockage

documentaire externe pour les fichiers KYC. Les modules backend sont organisés par domaine : auth, kyc, backoffice, admin, aml, analytics, audit, banking, devices, notifications et support. Cette organisation rend la solution lisible pour un contexte de stage, tout en préparant une industrialisation progressive.

Chaîne fonctionnelle du pipeline KYC VeriPass



Principe directeur : l'automatisation prépare le dossier et signale les risques ; la décision d'activation reste humaine et auditée.

Figure 1. Chaîne fonctionnelle du pipeline KYC VeriPass

1.7 Synthèse du chapitre

Ce premier chapitre a montré que BICEC VeriPass répond à un besoin réel : réduire la friction de l'ouverture de compte sans affaiblir les obligations de vigilance. La BICEC évolue dans un environnement où l'expérience digitale devient un facteur concurrentiel, mais où la conformité COBAC impose des exigences fortes de connaissance client, de conservation documentaire, d'approche par les risques et de traçabilité.

La problématique du mémoire consiste donc à concevoir une automatisation utile, mais contrôlée. La technologie doit préparer le dossier, améliorer la qualité de la donnée, guider le client et accélérer la revue, tout en laissant à l'agent la responsabilité de la décision finale. Le chapitre suivant développera l'analyse fonctionnelle et l'architecture de cette réponse.